DOI:10.16662/j.cnki.1674-0742.2024.03.075

口部肌肉训练联合言语训练对功能性构音障碍患儿言语功能恢复情况、社会生活能力的影响

康文婷,许晓文,郑雅萍,林丽云
福建省德化县医院康复医学科,福建德化 362500

[摘要] **目的** 探究口部肌肉训练联合言语训练对功能性构音障碍患儿言语功能恢复情况、社会生活能力的影响。**方法** 方便选取2017年7月—2023年7月福建省德化县医院康复医学科收治的65例功能性构音障碍患儿为研究对象,随机数表法分成对照组(32例)和研究组(33例),分别给予言语训练、言语训练+口部肌肉训练。比较两组言语功能恢复情况及社会生活能力。**结果** 研究组语音清晰度评估表单字清晰度、句清晰度、连续语音清晰度评分均优于对照组,研究组口部运动功能评估量表中下颌、唇、舌、整体运动得分高于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。研究组治疗后社会生活能力评分(10.11±0.68)分高于对照组(9.24±0.57)分,差异有统计学意义(t=5.581,P<0.05)。**结论** 功能性构音障碍患儿通过口部肌肉训练联合言语训练可以改善口部运动功能,促进言语构音清晰度,提高社会生活能力。

[关键词] 功能性构音障碍;口部肌肉训练;言语训练;言语功能;社会生活能力
[中图分类号] R246 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2024)01(c)-0075-04

Effects of Oral Muscle Training Combined with Speech Training on Speech Function Recovery and Social Life Ability of Children with Functional Articulation Disorder

KANG Wenting, XU Xiaowen, ZHENG Yaping, LIN Liyun
Department of Rehabilitation Medicine, Dehua County Hospital, Dehua, Fujian Province, 362500 China

[Abstract] Objective To explore the effects of oral muscle training combined with speech training on speech function recovery and social life ability of children with functional articulation disorder. **Methods** A total of 65 children with functional articulation disorder admitted to the Department of Rehabilitation Medicine of Dehua County Hospital, Fujian Province from July 2017 to July 2023 were conveniently selected as the study objects. They were divided into control group (32 cases) and study group (33 cases) by random number table method, and given speech training, speech training + oral muscle training, respectively. Speech function recovery and social life ability were compared between the two groups. **Results** The scores of word clarity, sentence clarity and continuous speech clarity in the speech articulation assessment form in the study group were better than those in the control group, and the scores of mandibular, lip, tongue and overall movement scores in the Oral Motor Function Assessment Scale in the study group were higher than those in the control group, and the differences were statistically significant (all P<0.05). The score of social living ability in the study group (10.11±0.68) points after treatment was higher than that in the control group (9.24±0.57) points, and the difference was statistically significant (t=5.581, P<0.05). **Conclusion** Oral muscle training combined with speech training in children with functional articulation disorder can improve oral motor function, promote articulation clarity and enhance social life ability.

[Key words] Functional articulation; Oral muscle training; Speech training; Speech function; Social living ability

[作者简介] 康文婷(1988-),女,本科,中级康复治疗师,研究方向为儿童康复治疗。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

功能性构音障碍是常见的构音障碍类型之一，患者构音器官无运动障碍及形态异常，但是发音异常[1]。功能性构音障碍患儿存在不同程度的发音困难、发音不清、音调异常以及语速异常等症状表现，严重影响患儿身心健康发展，社会生活能力下降，需要及时治疗[2]。目前，临床上治疗功能性构音障碍主要采取康复治疗，包括松弛训练、呼吸训练、言语训练、口部肌肉训练等。为了提高功能性构音障碍患儿的康复效果，需要根据患儿实际病情、个体情况制定系统化、科学的训练计划，一般情况下需要对患儿进行综合性康复训练[3]。言语训练是功能性障碍患儿恢复言语功能的基础训练，训练内容简单、操作方便，患儿容易接受，依从性好[4]。但是，功能性构音障碍患者在单独进行言语训练时，因为没有针对患儿口部肌肉的专项训练，一定程度上会影响发音，康复效果有限[5]。口部肌肉训练可以增强患儿口部肌肉力量、舌的肌力，能够为言语训练打好基础，提高康复效果[6]。基于此，本研究方便选择2017年7月—2023年7月福建省德化县医院康复医学科收治的65例功能性构音障碍患儿为研究对象，探究口部肌肉训练联合言语训练对功能性构音障碍患儿言语功能恢复情况、社会生活能力的影响，现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取本院康复医学科收治的65例功能性构音障碍患儿为研究对象，采用随机数表法分为对照组和研究组。对照组32例，男15例、女17例；年龄2~6岁，平均(4.02±0.15)岁；病程2~8个月，平均(4.54±0.18)个月。研究组33例，男16例、女17例；年龄2~6岁，平均(4.01±0.17)岁；病程2~7个月，平均(4.55±0.20)个月。两组一般资料比较，差异无统计学意义(P>0.05)，具有可比性。本研究通过医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准：精神状况良好；认知良好；智力正常；听力良好；患儿家长对研究知情。

排除标准：构音器官生理结构异常患儿；合并精神疾病患儿；先天性缺陷疾病患儿；随访失联患儿。

1.3 方法

1.3.1 对照组 实施言语训练。进行语音测试，对患者构音动作进行仔细观察，分析发音错误并总结。指导患儿进行变音、正确发音，对比正确发音与错误发音。通过听觉刺激、视觉刺激对患儿进行言语训练，掌握正确的发音动作。训练患儿发出目标音，并逐渐向音节、词汇、语句、段落过渡。每周训练2次，训练30 min/次。对患儿训练6个月。

1.3.2 研究组 对照组基础上，开展口部肌肉训练。①使用手指对顺时针按摩患儿口周穴位100次。按揉甲状舌骨肌、周围肌群，使得患儿上唇、下唇被动触碰，模仿发声。②使用牙刷对口腔内部、四周肌肉进行刺激。③指导患儿发出i-a-i-a音。④指导患儿交替张开、闭合下颌关节。指导患儿鼓腮、噘嘴、龇牙、上下咬唇。指导患儿上、下、前、后活动舌头。每周训练2次，30 min/次，连续训练6个月。

1.4 观察指标

言语功能：采用语音清晰度量表评估患者单字、句、连续语音清晰度，分值均为0~100分。

采用口部运动功能评估表对患儿下颌(9项36分)、唇(8项32分)、舌(16项64分)运动功能进行评价，计算总分。

社会生活能力：采用婴儿-初中学生社会生活能力量表，包括独立生活、交往、自我管理等，分值6~12分，9分为边缘，10分以上为正常。

1.5 统计方法

采用SPSS 25.0统计学软件分析数据，语音清晰度、口部运动功能、社会生活能力为计量资料，符合正态分布，以($\bar{x}\pm s$)表示，行t检验，P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿语音清晰度比较

研究组单字、句、连续语音清晰度评分均优于对照组，差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

表1 两组患儿语音清晰度比较[($\bar{x}\pm s$)，分]

组别	时间	单字	句	连续语音
研究组(n=33)	干预前	65.54±4.15	64.25±2.47	63.24±1.48
	干预后	80.25±2.05	77.65±3.05	75.32±1.58
对照组(n=32)	干预前	65.55±4.09	64.22±2.51	63.22±1.46
	干预后	75.64±1.78	70.24±2.68	70.24±1.27
t/P值(研究组干预前后)		30.284/<0.001	34.042/<0.001	58.167/<0.001
t/P值(对照组干预前后)		25.536/<0.001	24.882/<0.001	44.196/<0.001
t/P值(组间干预前)		0.010/0.992	0.049/0.961	0.055/0.956
t/P值(组间干预后)		9.668/<0.001	10.393/<0.001	19.875/<0.001

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2 两组患儿口部运动功能比较

与对照组比较，研究组口部运动功能中下颌、唇、舌、总分增长评分更高，差异有统计学意义（P均<0.05）。见表2。

表2 两组患儿口部运动功能比较[($\bar{x}\pm s$)，分]

组别	时间	下颌	唇	舌	总分
研究组（n=33）	干预前	20.24±1.25	15.24±1.24	40.41±1.25	75.24±3.24
	干预后	30.21±1.03	27.24±1.21	53.64±2.18	110.24±4.35
对照组（n=32）	干预前	20.22±1.23	15.22±1.22	40.39±1.22	75.22±3.21
	干预后	28.05±0.89	23.24±1.08	50.24±3.24	101.24±5.24
t/P值（研究组干预前后）		35.034/<0.001	39.473/<0.001	30.131/<0.001	36.866/<0.001
t/P值（对照组干预前后）		29.325/<0.001	28.031/<0.001	16.315/<0.001	24.224/<0.001
t/P值（组间干预前）		0.065/0.948	0.066/0.948	0.065/0.948	0.025/0.980
t/P值（组间干预后）		9.035/<0.001	14.046/<0.001	4.978/<0.001	7.544/<0.001

2.3 两组患儿社会生活能力比较

与对照组比较，研究组婴儿-初中学生社会生活能力量表评分更高，差异有统计学意义（P<0.05）。见表3。

表3 两组患儿社会生活能力比较[($\bar{x}\pm s$)，分]

组别	时间	婴儿-初中学生社会生活能力量表
研究组（n=33）	干预前	7.15±0.58
	干预后	10.11±0.68
对照组（n=32）	干预前	7.09±0.63
	干预后	9.24±0.57
t/P值（研究组干预前后）		18.902/<0.001
t/P值（对照组干预前后）		14.414/<0.001
t/P值（组间干预前）		0.400/0.691
t/P值（组间干预后）		5.581/<0.001

3 讨论

功能性构音障碍严重影响患儿的身心健康发展，患儿无法正常发音，吐字不清，语言模糊，严重影响其日常的交流，并且会对其语言认知及理解能力形成影响，导致其社会生活能力下降，危害性较大[7]。对患儿进行及时、有效的康复训练是提高语言功能的重要前提，应该围绕患儿的实际情况采取有效、科学的治疗方法[8]。治疗方案要符合患儿的年龄、病情等，以此保证患儿能够按要求配合治疗，取得理想的效果[9]。言语训练、口部肌肉训练在功能性构音障碍康复中均有应用，单独进行言语训练可以对患儿异常构音动作进行纠正，帮助其正确发音[10]。但是，单独进行言语训练往往效果不理想，见效慢，可能与患儿口部肌肉肌力及功能异常有关，影响了构音动作。因此，为提高功能性构音障碍患儿的康复效果，开展口部肌肉训练具有重要意义。

本研究中，研究组干预后单字、句、连续语音清晰度分别为（80.25±2.05）分、（77.65±3.05）分、（75.32±1.58）分，均高于对照组（75.64±1.78）分、（70.24±2.68）分、（70.24±1.27）分（P均<0.05），研究组下颌、唇、舌运动能力评分高于对照组（P均<0.05），提示联合训练可以提高患儿语音清晰度，提高言语功能。分析原因为：指导患者进行言语训练可以了解其具体的构音障碍情况，对发音异常情况进行明确，从而为患儿制定个性化、科学的临床治疗计划[11]。通过对患者进行听觉刺激、视觉刺激，帮助患者了解错误发音动作，并在医生帮助下掌握正确的发音动作，养成良好习惯[12]。言语训练从目标音开始，逐渐过渡到单音节、词汇、语句、段落，循序渐进，满足患儿的实际需求[13]。对患儿进行口部肌肉训练，其根本目的是增强口部肌肉及舌的肌力，减少对构音的影响[14]。通过按摩口、周围肌群的方式能够让患儿被动发音，帮助其习惯发音时口唇的动作变化。对患儿进行下颌、唇、舌的专项肌肉训练，一方面增加肌肉理想，另一方面可以进行发音配合练习，掌握正确的发音。联合训练可以发挥各自的作用，获得协同效果，促进言语功能恢复。陈碧兰[15]研究中观察组构音清晰度(92.04±5.02)%高于对照组的(83.17±4.75)%，口部运动功能评分(129.79±7.20)分高于(122.05±6.51)分（P均<0.05），与本研究一致。本研究研究组婴儿-初中学生社会生活能力量表得分高于比对照组（P<0.05），提示口部肌肉训练与言语训练联合方案可以提高患儿社会生活能力。分析原因：患儿因为发音不清、发音困难而无法正常进行社会生活交往[16]。通过有效的治疗可以减轻构音障碍程度，提高发音清晰度，增强语言功能，从而提高社会生活能力。

综上所述，口部肌肉训练联合言语训练可以促

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进功能性构音障碍患儿言语功能恢复,提高社会生活能力。

[参考文献]

[1] 杨笑笑,郑海玉,夏小妮.小组游戏构音训练在脑性瘫痪后构音障碍患儿康复中的应用及其对口部运动功能及语言功能的影响[J].中国中西医结合儿科学,2023,15(4):328-331.

[2] 李惠,孟辰.语音训练治疗儿童功能性构音障碍的疗效分析[J].中国医学文摘:耳鼻咽喉科学,2023,38(5):98-100,74

[3] 朱鹏鹏,郭爱松.言语训练结合文体疗法治疗功能性构音障碍的效果分析[J].南通大学学报:医学版,2022,42(6):595-596.

[4] 郝新征,胡香玉,张旭业,等.针刺联合按摩及语言训练治疗不同年龄儿童构音障碍疗效观察[J].新乡医学院学报,2021,38(10):944-948.

[5] 张玉霞,李柯,闫慧玲.多媒体感统训练结合口肌训练治疗脑性瘫痪合并构音障碍的疗效观察[J].中国中西医结合儿科学,2021,13(4):321-324.

[6] 王臣,沈华仙,茅旭辉,等.感觉统合训练对儿童功能性构音障碍的康复治疗效果[J].中国现代医生,2021,59(14):103-106.

[7] 缪丽丽,顾秋燕,孙利华,等.观察口部肌肉训练联合语音训练对功能性构音障碍患儿言语发育的影响[J].当代医学,2021,27(10):61-63.

[8] 刘若婷,刘咏武栎.语音矫治与口肌训练治疗功能性构音障碍的作用[J].中国卫生标准管理,2020,11(12):44-46.

[9] 柯艳梅,黄新芳,王秩序.口肌训练对功能性构音障碍的疗效观察[J].福建医药杂志,2020,42(3):114-115.

[10] 黄玉柱,李晓捷,周丽,等.口部肌肉训练联合头皮针治疗痉挛型脑性瘫痪儿童构音障碍的疗效分析[J].中国中西医结合儿科学,2019,11(6):502-505.

[11] 夏琼,胡继红,阳伟红,等.探究功能性构音障碍患儿舌尖中音异常的语音特点和语言训练疗效观察[J].当代护士,2019,26(11下旬刊):72-74.

[12] 费维维.基于小组形式的构音训练对脑性瘫痪后构音障碍患儿康复效果的影响[J].兰州大学学报:医学版,2019,45(5):40-45.

[13] 闵志云,李峰,徐丽娜,等.强化口部肌肉训练对功能性构音障碍患儿语音清晰度的影响[J].听力学及言语疾病杂志,2018,26(1):8-11.

[14] 刘涛.口部肌肉训练对功能性构音障碍儿童言语发育的影响观察[J].中国医学工程,2018,26(9):75-77.

[15] 陈碧兰.探讨口部肌肉训练联合语音训练对功能性构音障碍患儿言语发育的影响[J].中国现代药物应用,2023,17(3):170-173.

[16] 胡谊容,田松明,王平,等.功能性构音障碍儿童音位对比式言语识别能力及语言呼吸功能研究[J].中国听力语言康复科学杂志,2023,21(3):302-305.

(收稿日期:2023-10-30)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net